Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил В. И. Аниканов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е.И.Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Модели и исходные параметры 5
3.2 Аналитический метод 6
3.3 Частотные характеристики 8
3.4 Влияние коэффициентов 14
3.5 Анализ характеристик 21
3.6 Проверка результатов 22
4. Исходный код 23
5. Источники 24

1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментальное и аналитическое исследование амплитудно-фазовых и логарифмических частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ в MATLAB.

- Построить амплитудно-фазовые частотные характеристики всех 11 звеньев с использованием функции nyquist.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики всех звеньев с использованием функции bode.
- Исследовать влияние коэффициента усиления и постоянных времени на сопрягающие частоты, асимптотические участки и точки пересечения осей ЛАЧХ.

Для изменения усиления постоянные времени фиксируются. При исследовании постоянных времени коэффициент усиления сохраняется неизменным.

2. Используемые средства

Расчёты выполнены в MATLAB R2025a, версия 25.1.0.2943329.

Symbolic Math Toolbox 25.1 использован для задания рациональных передаточных функций и аналитической подстановки s = jω. Функция subs подставляет параметры и комплексную частоту, matlabFunction переводит выражение в вычисляемую функцию. Функции numden и sym2poly получают коэффициенты числителя и знаменателя для численной модели.

Control System Toolbox 25.1 использован для независимого численного вычисления частотного отклика. Функция tf создаёт модель по коэффициентам полиномов, freqresp вычисляет комплексные отсчёты. Функция bode возвращает модуль и фазу, nyquist возвращает вещественную и мнимую части отклика.

Средствами MATLAB сформирована логарифмическая сетка logspace. Функции semilogx и plot применены для согласованного отображения характеристик и раздельных ветвей вблизи полюса на мнимой оси. Проверки с заданными допусками выполнены с помощью assert.

3. Решение

3.1 Модели и исходные параметры

Исходные значения: K = 2.1, T = 0.9, T1 = 1.0, T2 = 1.1. Для звена второго порядка выполняется T1 < 2T2, поэтому исходные параметры соответствуют колебательному режиму.

Для отдельного апериодического опыта принято T1a = 2.5 при неизменных K = 2.1 и T2 = 1.1. Условие T1a ≥ 2T2 выполнено. Эта вспомогательная замена относится только к звену 5; колебательное звено 6 рассчитано с исходным T1 = 1.0.

№	Звено	W(s)
1	Идеальное интегрирующее	$\frac{K}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое первого порядка	$\frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое второго порядка	$\frac{K}{T_2{}^2 s^2 + T_1 as + 1}$
6	Колебательное	$\frac{K}{T_2{}^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное	$\frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее первого порядка	$K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$\frac{K(Ts + 1)}{s}$

В консервативном звене коэффициент при s^2 равен именно T. Частота полюса на мнимой оси равна $1/\sqrt{T}$; замена знаменателя на $T^2s^2 + 1$ изменила бы исходную модель.

3.2 Аналитический метод

Частотная передаточная функция получается заменой s = jω. Для вещественных коэффициентов отрицательным частотам соответствует комплексно-сопряжённый отклик. Основные характеристики определяются выражениями:

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega),\ A(\omega) = \sqrt{(U^2(\omega) + V^2(\omega))}$$

$$L(\omega) = 20\,lgA(\omega),\ \varphi(\omega) = atan2(V(\omega), U(\omega))$$

ЛАЧХ выражается в децибелах, фаза на графиках приведена в градусах. Использование atan2 сохраняет квадрант комплексного числа; обычное отношение V/U не различает направления, отличающиеся на 180°.

Для апериодического звена первого порядка умножение на комплексно-сопряжённый знаменатель даёт:

$$W(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = \frac{K}{1 + T^2\omega^2} - j\frac{KT\omega}{1 + T^2\omega^2}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}},\ \varphi(\omega) = -arctg(T\omega)$$

$$L(\omega) = 20\,lgK - 10\,lg(1 + T^2\omega^2),\ \omega c = \frac{1}{T}$$

При K = 2.1 и T = 0.9 сопрягающая частота равна 1.111111 рад/с. На низких частотах L ≈ 6.444386 дБ, на высоких частотах наклон составляет −20 дБ/дек. В точке ωc фаза равна −45°, а уровень ниже низкочастотной асимптоты на 3.010300 дБ.

В точке ω = 1 рад/с получено W(j) = 1.160221 − j1.044199, A = 1.560918, L = 3.867600 дБ, φ = −41.987212°. Конечное пересечение уровня 0 дБ находится при ω = 2.051798 рад/с.

Для компактной записи результатов введены x = Tω, d = √(1 + x²), a = 1 − T2²ω², b = T1ω. В апериодическом звене второго порядка в определении b используется T1a. Все параметры и частоты считаются положительными.

№	A(ω)	φ(ω)
1	$\frac{K}{\omega}$	$-90°$
2	$K\omega$	$90°$
3	K	$0°$
4	$\frac{K}{d}$	$-arctgx$
5, 6	$\frac{K}{\sqrt{(a^2 + b^2)}}$	$-atan2(b, a)$
7	$\frac{K}{\lvert 1 - T\omega^2 \rvert}$	$0°$ при $\omega < 1/\sqrt{T}$; $-180°$ при $\omega > 1/\sqrt{T}$
8	$\frac{K}{\omega d}$	$-90° - arctgx$
9	$\frac{K\omega}{d}$	$90° - arctgx$
10	Kd	$arctgx$
11	$\frac{Kd}{\omega}$	$-90° + arctgx$

Для второго порядка фаза непрерывно изменяется от 0° к −180° и равна −90° при ω = 1/T2. Для реального дифференцирующего звена мнимая часть положительна: V = Kω/(1 + T²ω²), поэтому фаза положительна и убывает от 90° к 0°.

У интеграторов и консервативного звена свободная составляющая не затухает. Поэтому W(jω) описывает гармоническую вынужденную составляющую в точках, где функция определена, но не гарантирует установления единственного гармонического режима при произвольных начальных условиях. На резонансной частоте консервативного звена ограниченного гармонического решения нет.

3.3 Частотные характеристики

Расчёт выполнен на сетке от 0.01 до 100 рад/с из 801 точки. Слева приведены ЛАЧХ и ЛФЧХ, справа АФЧХ. Сплошная ветвь отвечает положительным частотам, пунктирная отрицательным. Усилительное звено представлено одной точкой.

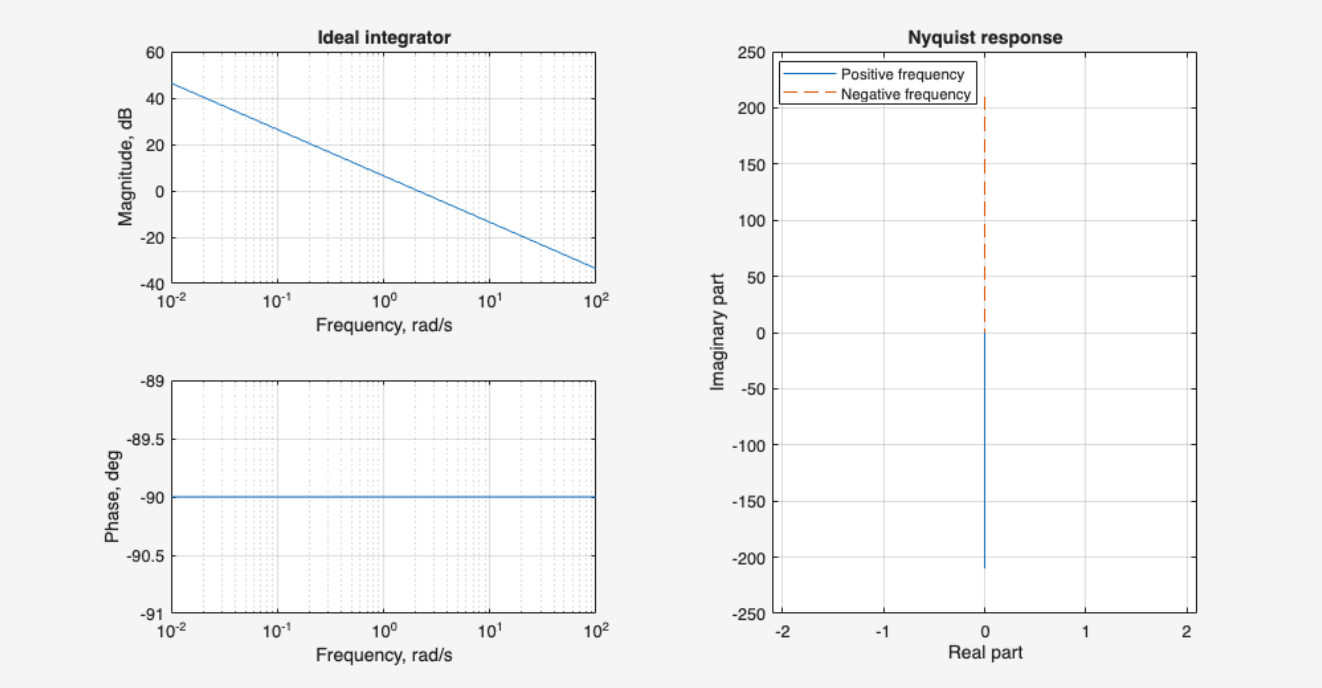


Рисунок 1. Идеальное интегрирующее звено

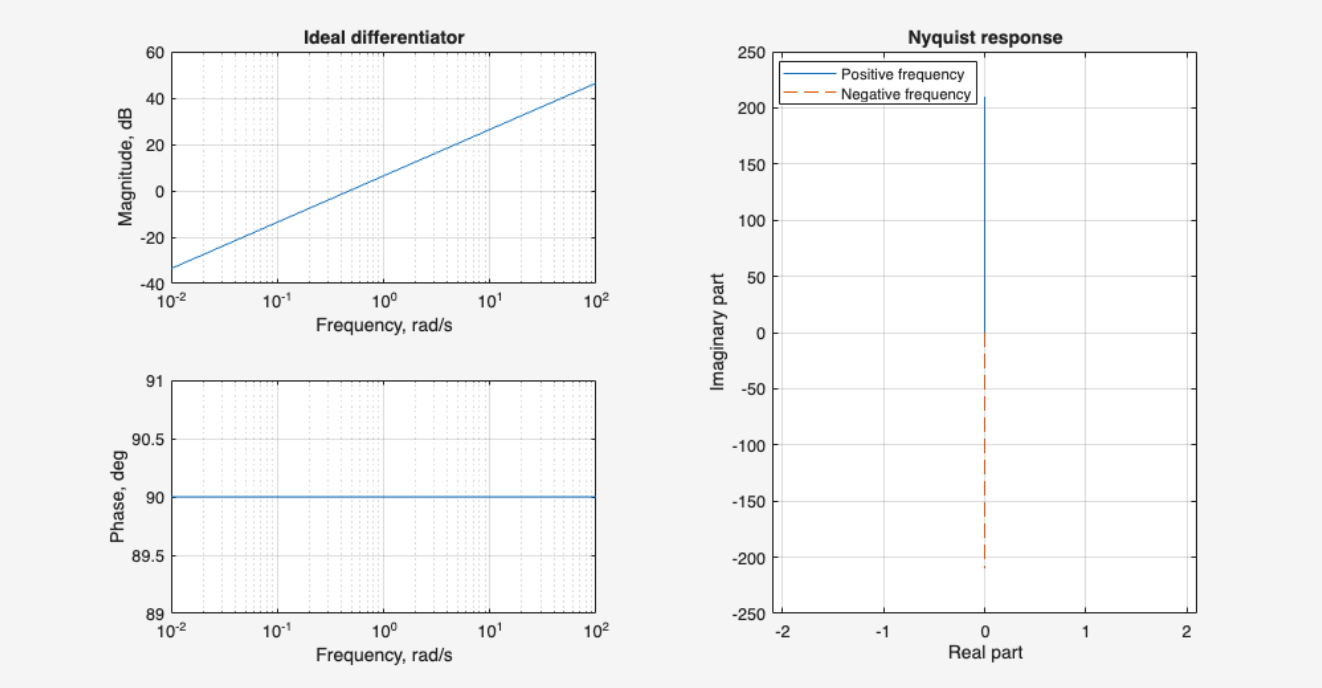


Рисунок 2. Идеальное дифференцирующее звено

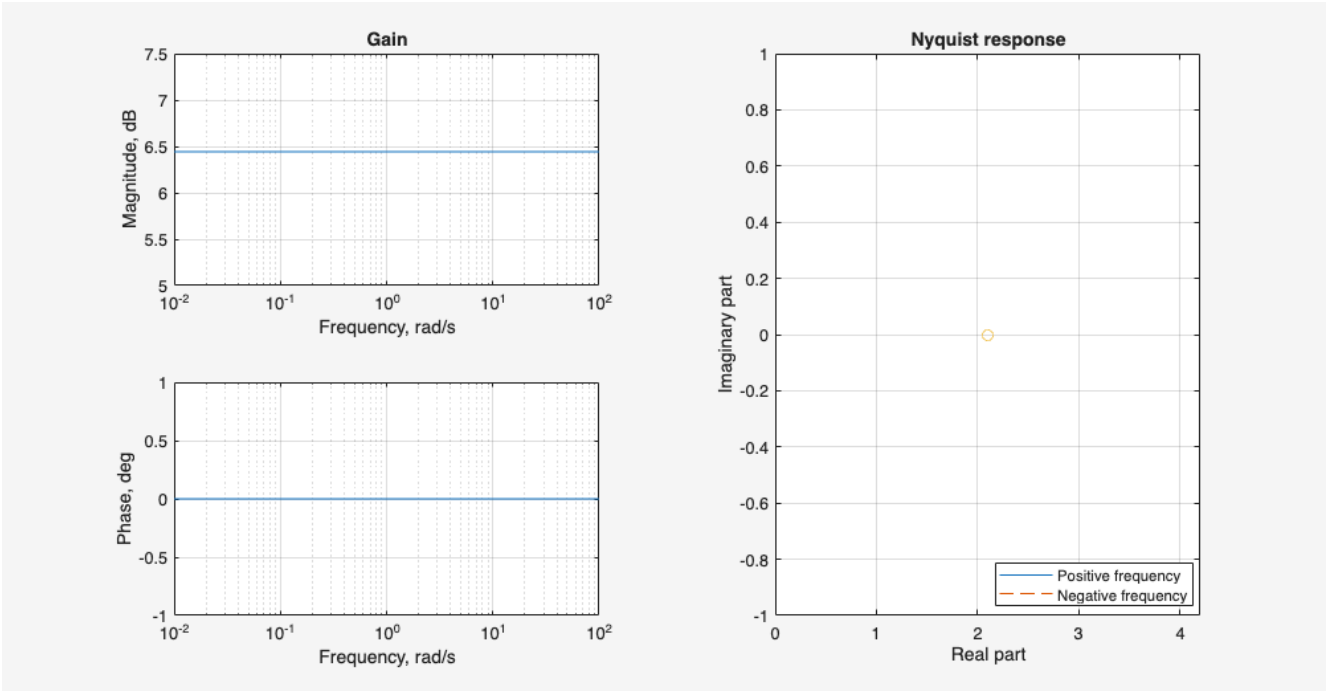


Рисунок 3. Усилительное звено

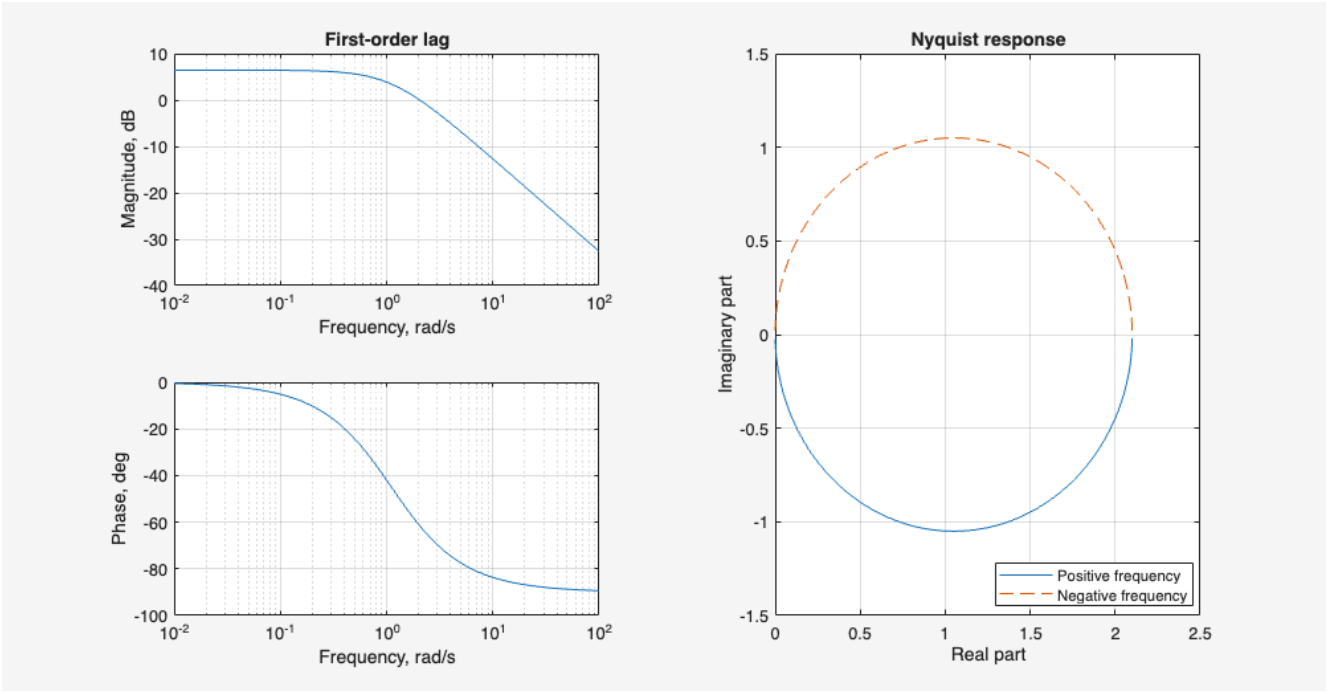


Рисунок 4. Апериодическое звено первого порядка

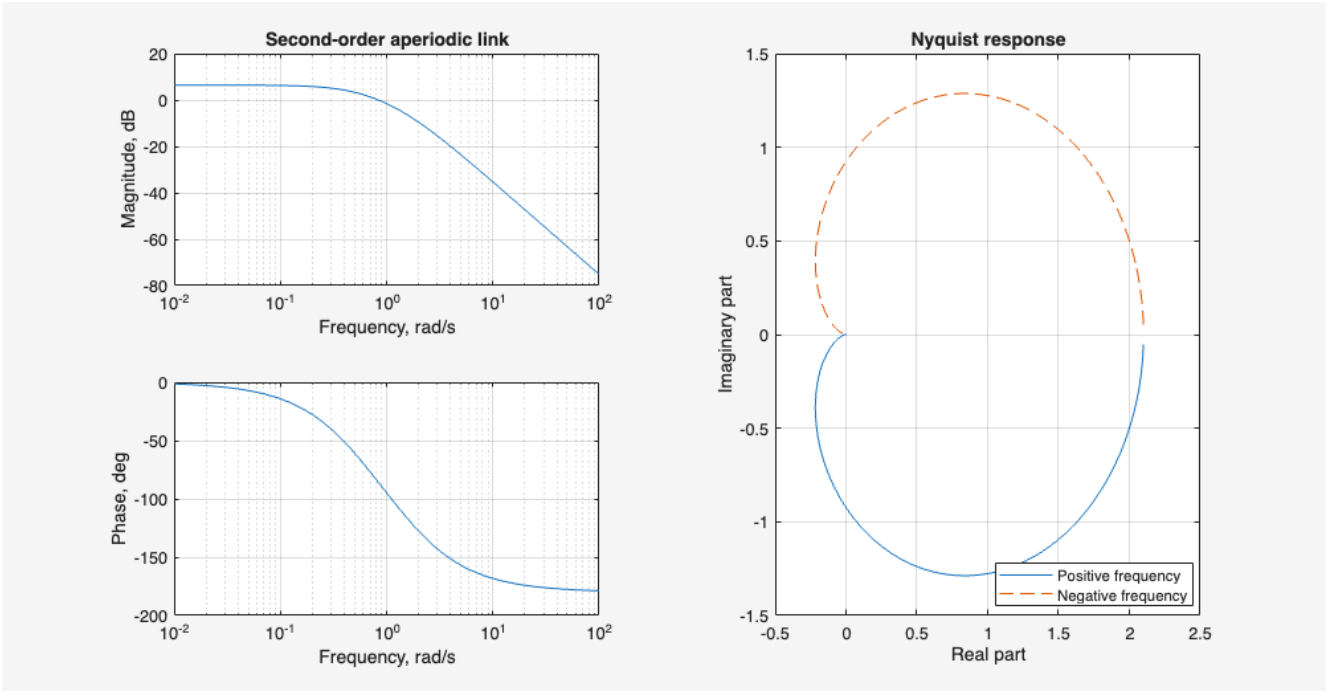


Рисунок 5. Апериодическое звено второго порядка при T1a = 2.5

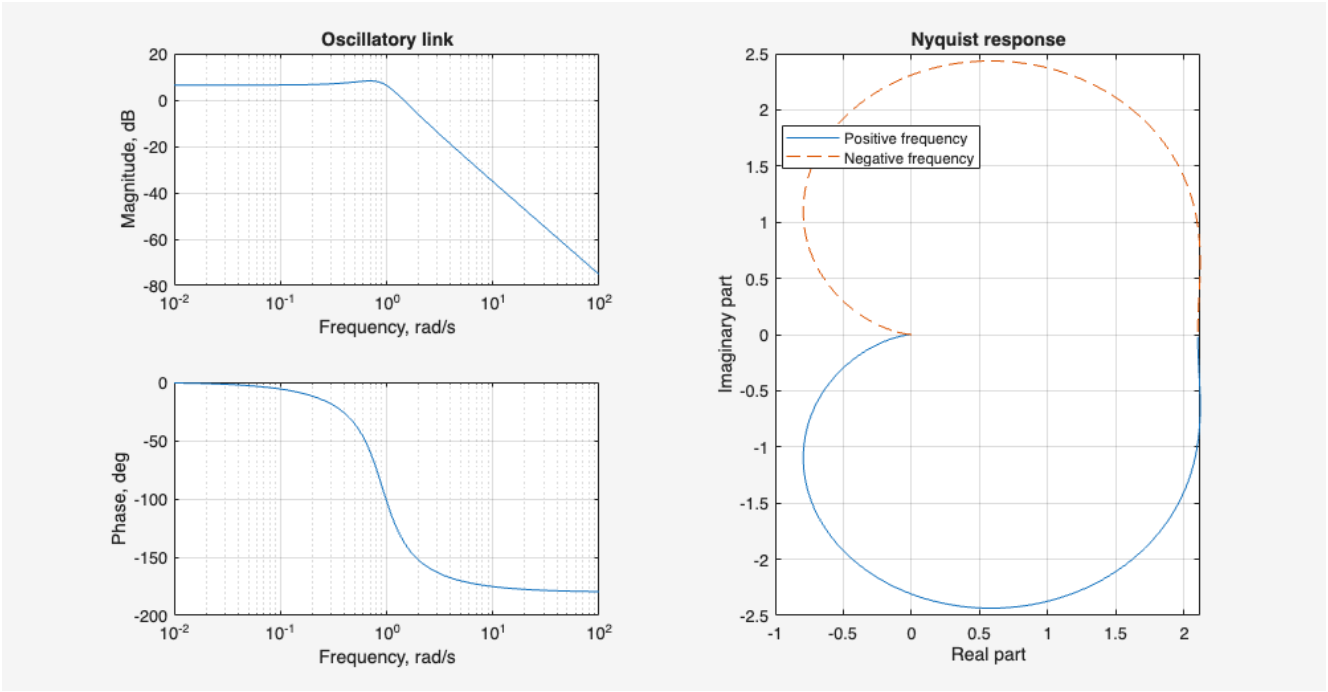


Рисунок 6. Колебательное звено при исходных параметрах

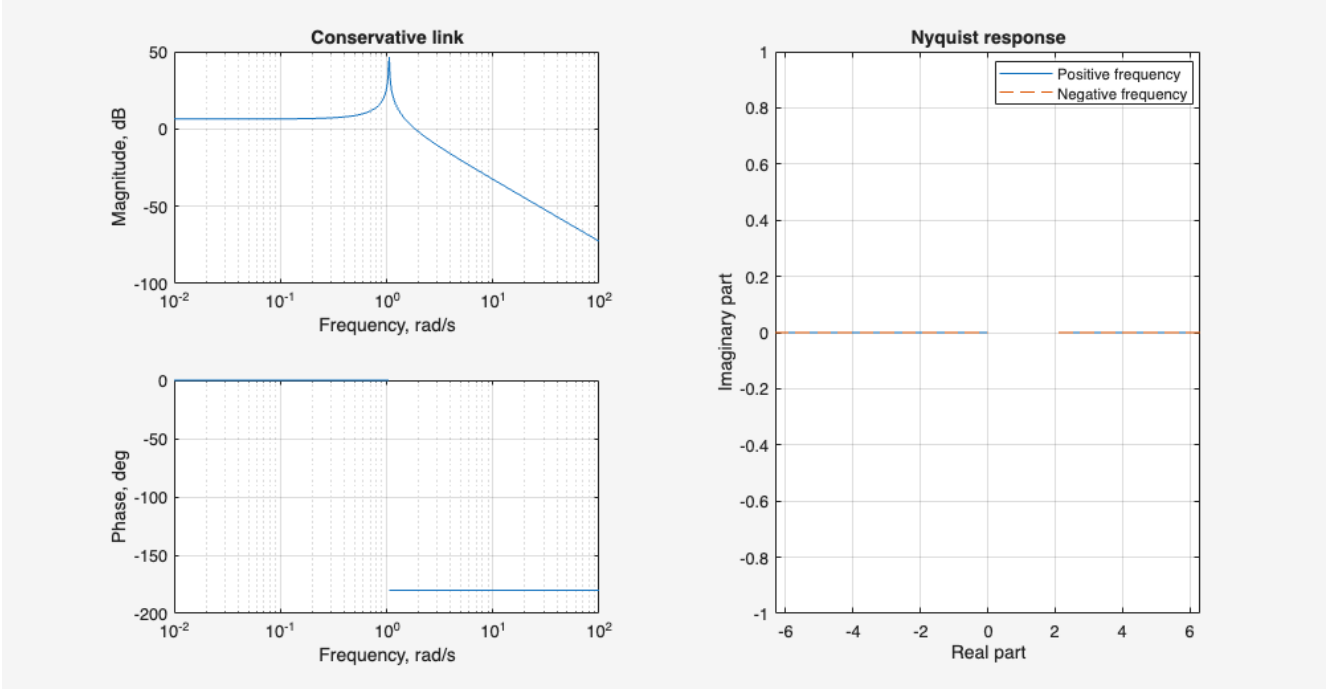


Рисунок 7. Консервативное звено

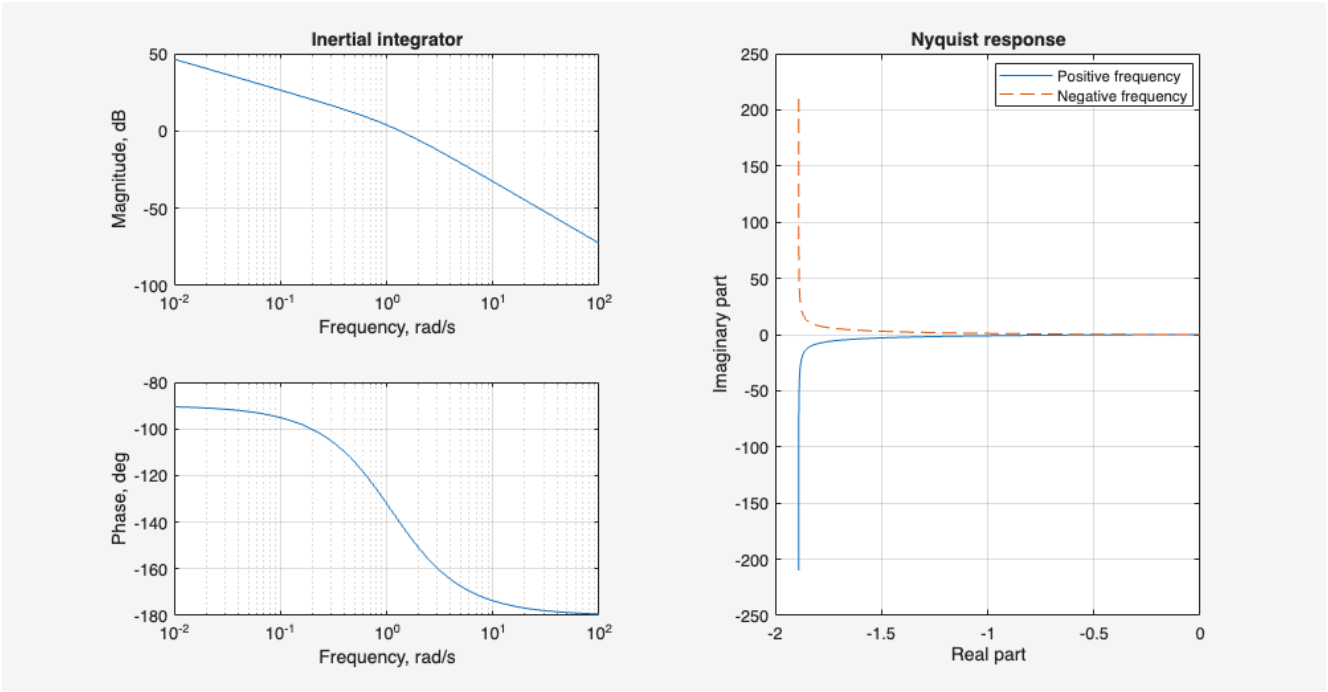


Рисунок 8. Инерционное интегрирующее звено

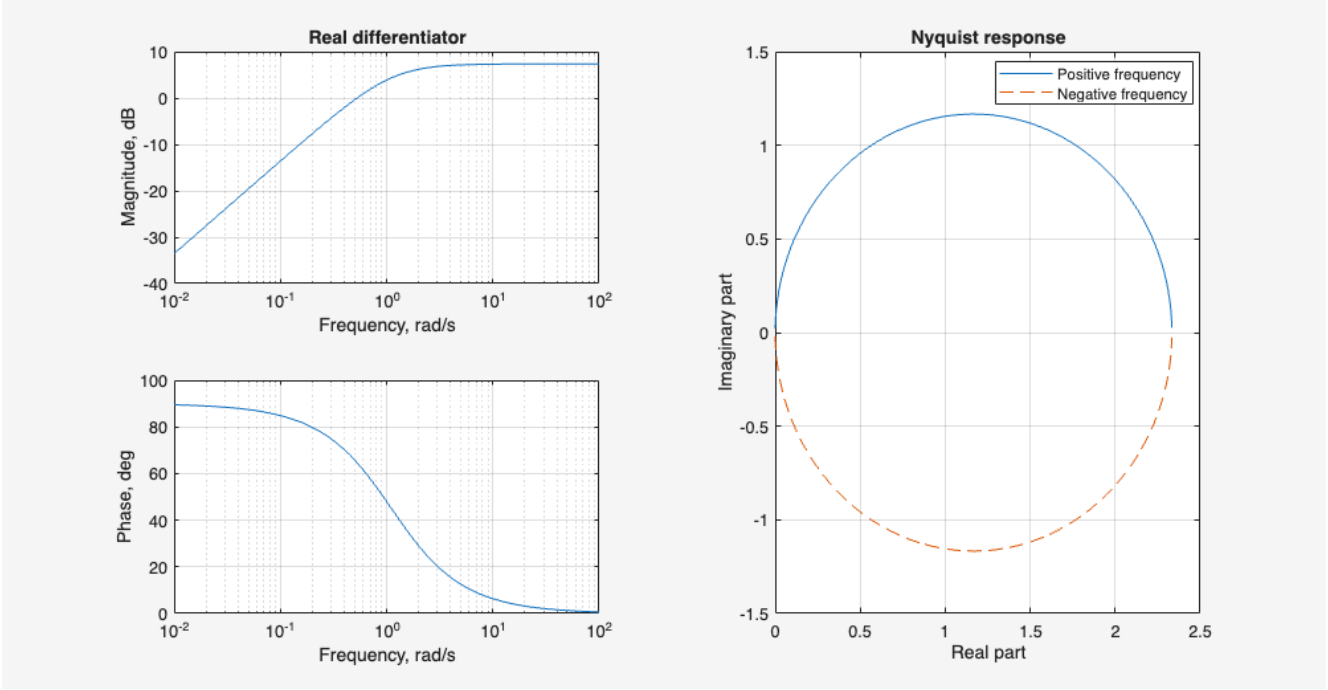


Рисунок 9. Реальное дифференцирующее звено

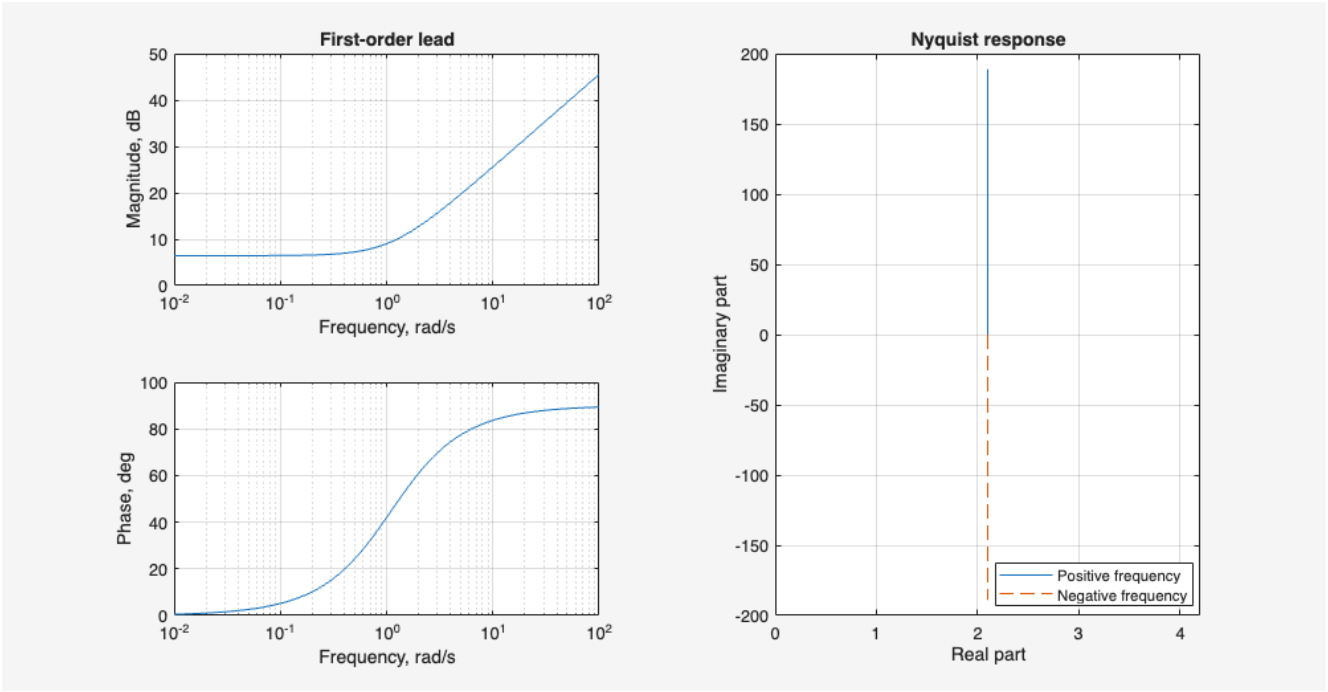


Рисунок 10. Форсирующее звено первого порядка

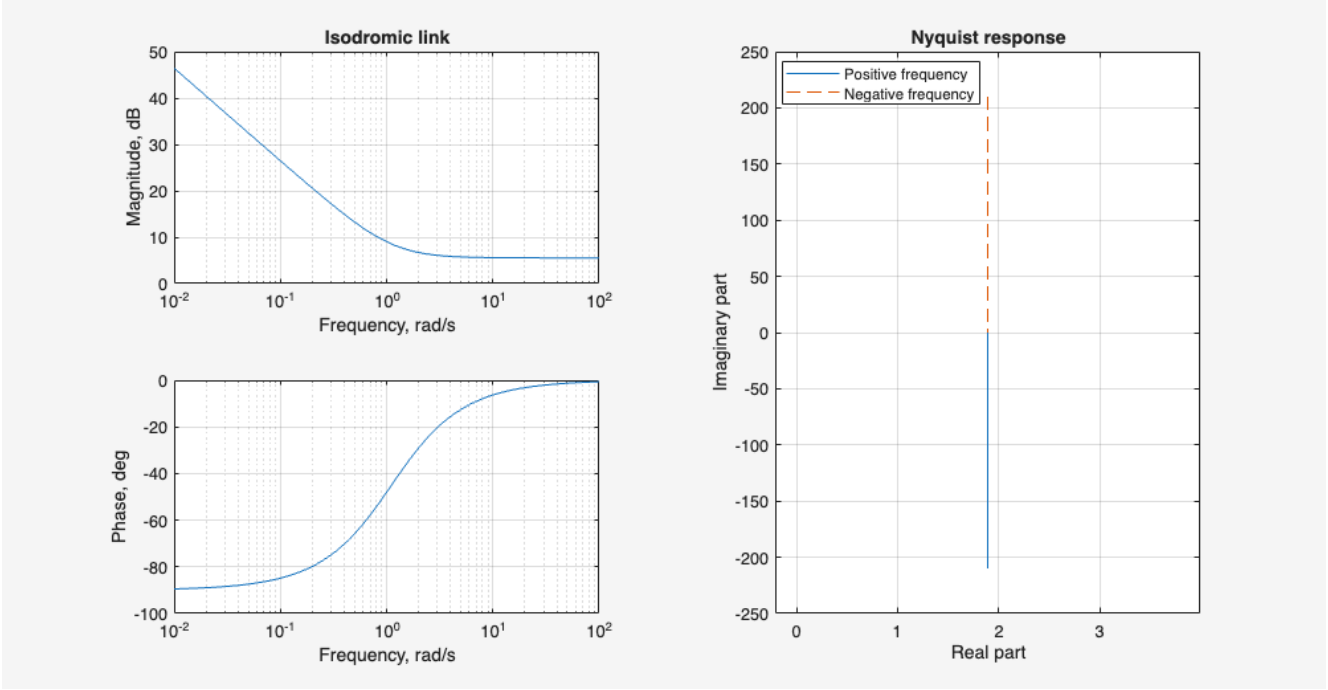


Рисунок 11. Изодромное звено

У консервативного звена частота разрыва равна ω0 = 1/√T = 1.054093 рад/с. Обе частотные ветви лежат на вещественной оси, поэтому их зеркальные изображения совпадают. Участки до и после полюса не соединяются. Конечные значения возле разрыва зависят от сетки и не являются оценкой бесконечного резонансного пика; ветви уходят за границы рисунка.

3.4 Влияние коэффициентов

При изменении положительного K в r раз комплексный отклик умножается на r. Поэтому для всех 11 звеньев ЛАЧХ сдвигается на 20 lg r, а фаза, сопрягающие частоты и ширина асимптотических участков сохраняются. Для K = 1.05, 2.1, 4.2 сдвиги относительно исходного варианта равны −6.020600, 0 и 6.020600 дБ. На рисунке показан пример для звена первого порядка.

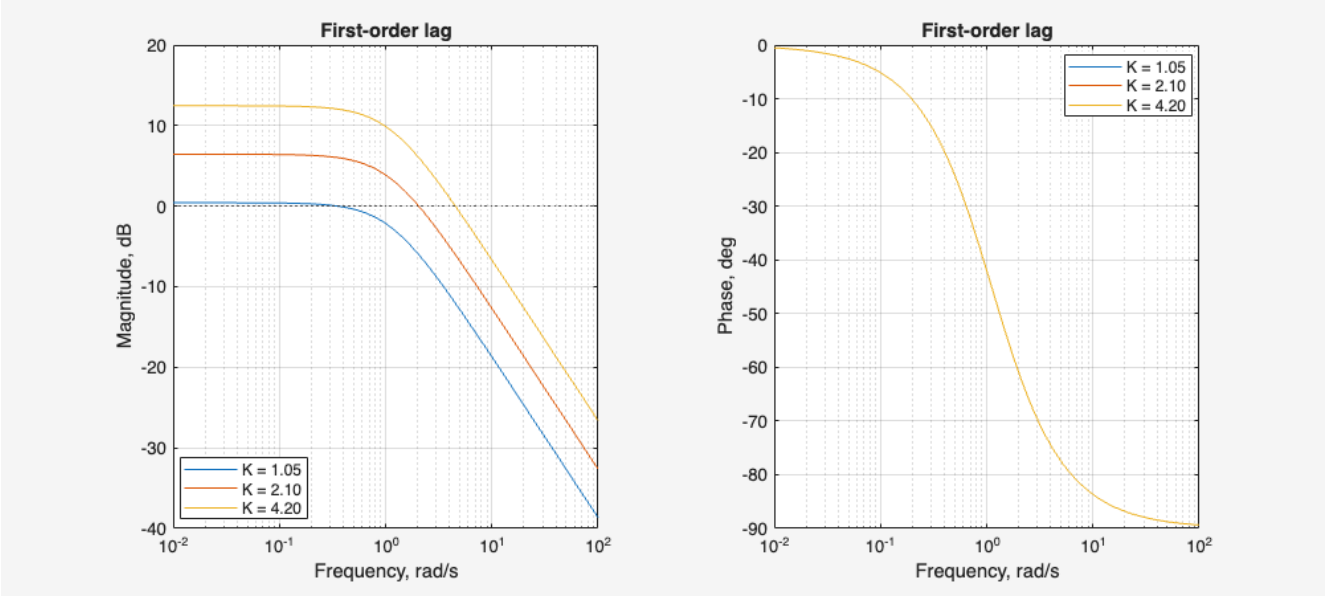


Рисунок 12. Изменение усиления при T = 0.9

На оси lg ω = 0, то есть при ω = 1 рад/с, ордината каждого звена смещается на ту же величину. Например, для звена 4 получены уровни −2.153000, 3.867600 и 9.888200 дБ. Пересечения горизонтальной оси определяются условием A(ω) = 1; они не обязаны существовать у каждого звена.

При повышении K пересечение у убывающей ЛАЧХ обычно смещается вправо, у возрастающей влево. Само значение K не задаёт универсального направления для любой формы характеристики: число корней зависит от формы A(ω), её предельных значений и резонанса.

Конечные положительные частоты пересечения уровня 0 дБ приведены в таблице. Слово «нет» означает отсутствие такого пересечения; предельное достижение уровня при нулевой или бесконечной частоте сюда не включается.

№	K = 1.05	K = 2.1	K = 4.2
1	1.050000	2.100000	4.200000
2	0.952381	0.476190	0.238095
3	нет	нет	нет
4	0.355729	2.051798	4.532462
5	0.162770	0.837837	1.519251
6	1.018512	1.444391	1.972534
7	1.509231	1.855921	2.403701
8	0.838225	1.340269	2.022383
9	1.849001	0.527046	0.243757
10	нет	нет	нет
11	3.210319	нет	нет

Все частоты в таблице выражены в рад/с. У усилительного звена при $K \neq 1$ пересечений нет. У форсирующего звена при $K > 1$ весь график лежит выше 0 дБ. У изодромного звена высокочастотный предел $A = KT$: при $K = 1.05$ он равен 0.945, поэтому пересечение есть; при $K = 2.1$ и 4.2 этот предел уже больше 1.

Для звеньев второго порядка положительные корни находились из уравнения $T2^4\omega^4 + (T1^2 - 2T2^2)\omega^2 + 1 - K^2 = 0$. В звене 5 применяется T1a. При выбранных $K > 1$ каждое из звеньев 5 и 6 имеет одно конечное положительное пересечение.

Далее при фиксированном $K = 2.1$ изменяются постоянные времени. Для звеньев 4, 7-11 использованы $T = 0.45, 0.9, 1.8$. У звеньев 1-3 постоянные времени отсутствуют, поэтому такой опыт для них не определяется.

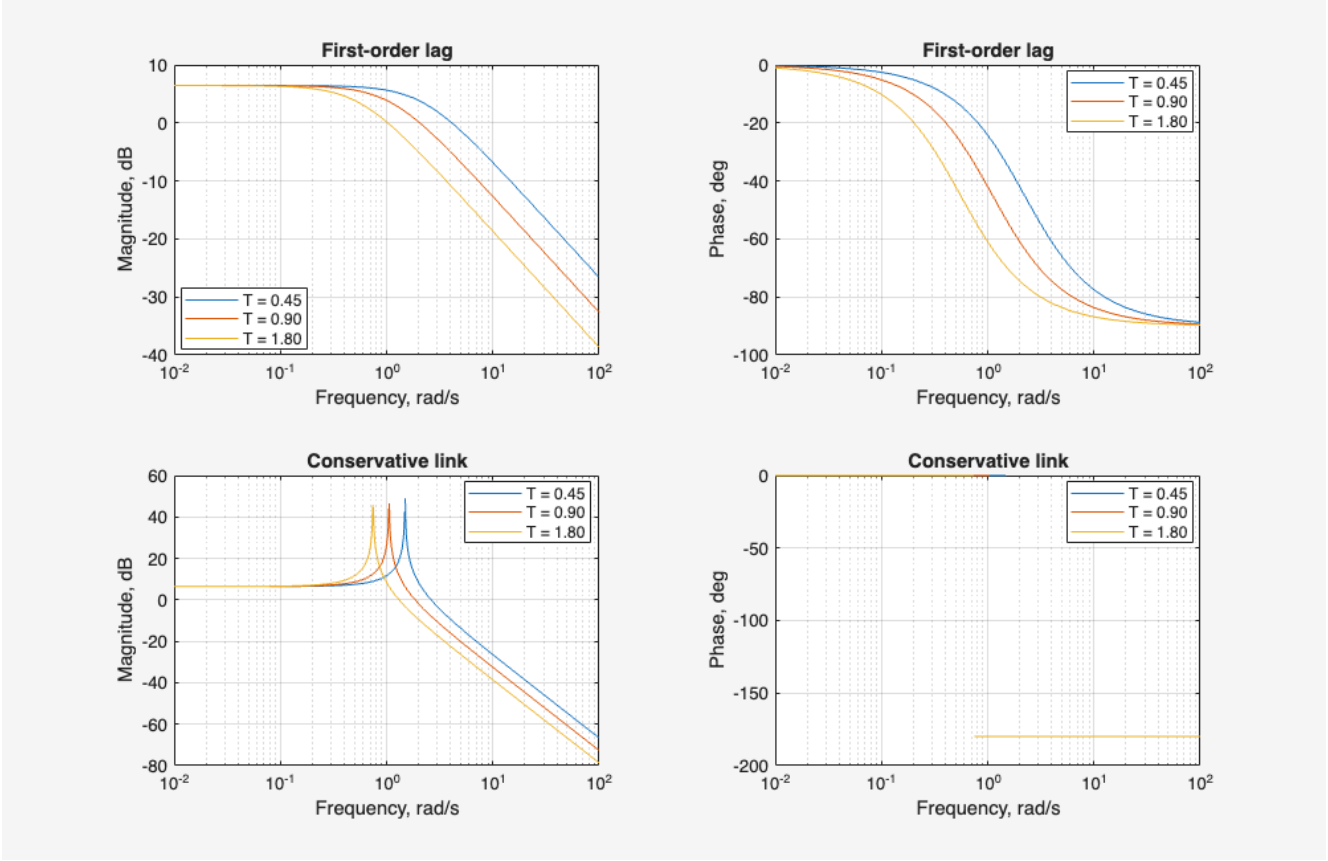


Рисунок 13. Изменение T у звеньев 4 и 7

Для апериодического звена первого порядка увеличение T смещает ωc = 1/T влево: получены 2.222222, 1.111111 и 0.555556 рад/с. Низкочастотный уровень сохраняется, высокочастотная асимптота при удвоении T опускается на 6.020600 дБ. Наклоны остаются 0 и −20 дБ/дек.

Переход фазы множителя первого порядка приблизительно занимает интервал от 0.1/T до 10/T, то есть две декады. Удвоение T переносит этот интервал влево на lg 2 = 0.301030 декады, но не расширяет его. В фиксированном частотном окне меняется видимая длина низко- и высокочастотных участков.

У консервативного звена ω0 = 1/√T принимает значения 1.490712, 1.054093 и 0.745356 рад/с. Удвоение T переносит разрыв влево на 0.150515 декады. Фаза скачком меняется с 0° на −180°, а не проходит плавно через −90°.

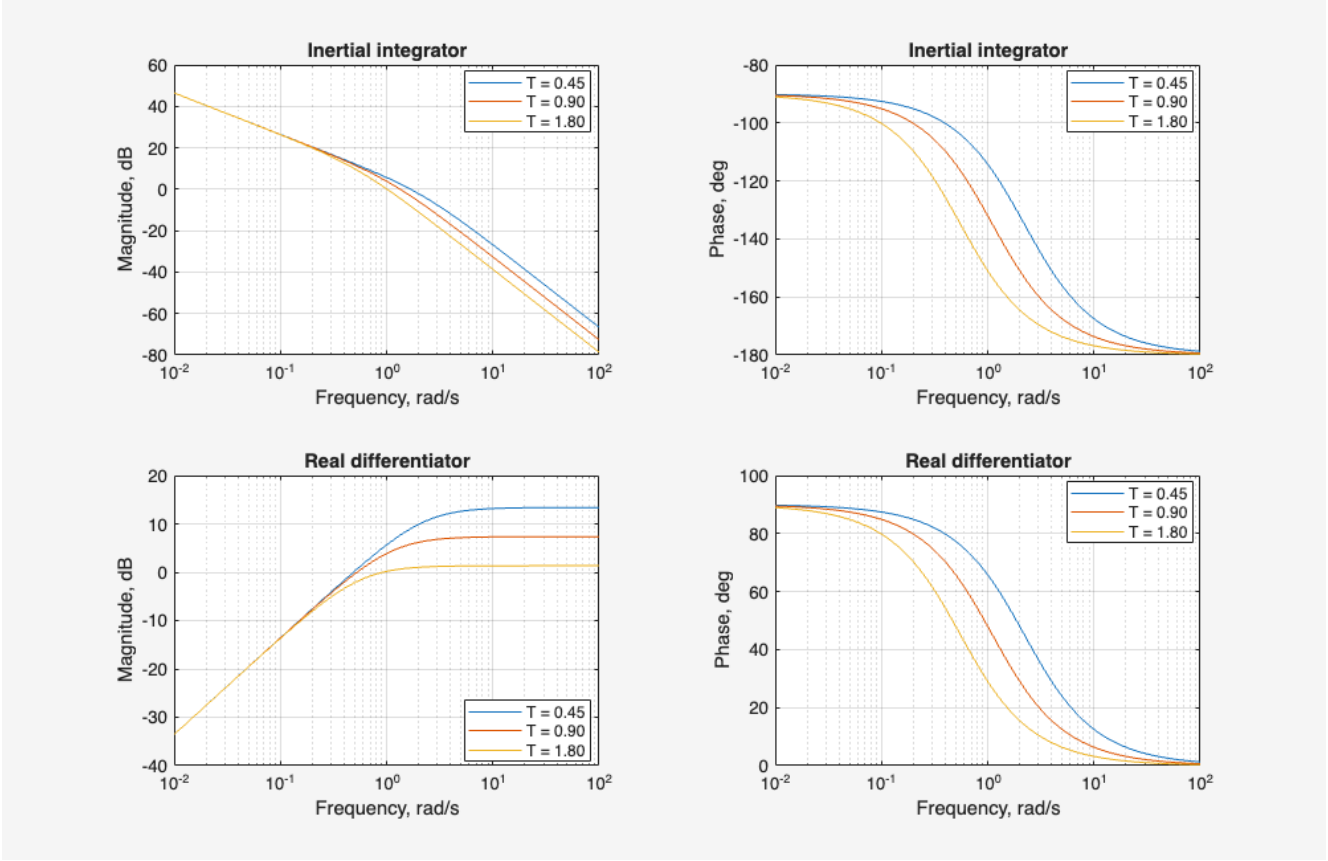


Рисунок 14. Изменение T у инерционного интегратора и реального дифференциатора

Сопрягающая частота обоих звеньев также равна 1/T. Инерционный интегратор имеет наклон −20 дБ/дек ниже неё и −40 дБ/дек выше; фаза изменяется от −90° к −180°. При росте T высокочастотный участок опускается, низкочастотная асимптота K/ω сохраняется.

У реального дифференцирующего звена наклон меняется с 20 дБ/дек на 0. Высокочастотный предел K/T равен 4.666667, 2.333333 и 1.166667. При удвоении T этот уровень уменьшается на 6.020600 дБ. Фазовый переход с 90° к 0° переносится влево с сохранением приблизительной ширины в две декады.

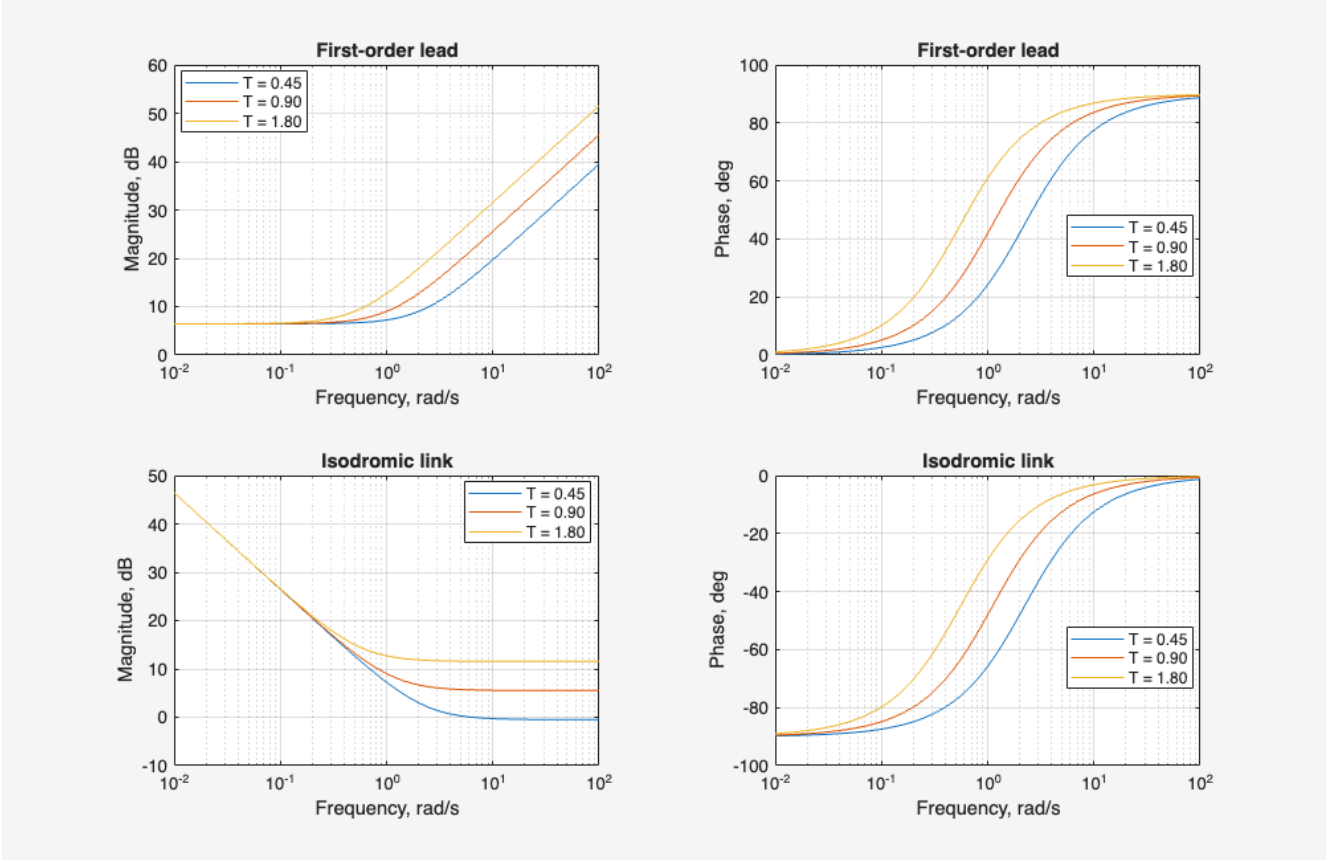


Рисунок 15. Изменение T у форсирующего и изодромного звеньев

У форсирующего звена наклоны равны 0 и 20 дБ/дек, фаза изменяется от 0° к 90°. У изодромного звена наклоны равны −20 и 0 дБ/дек, фаза от −90° к 0°. Увеличение T в обоих случаях переносит ωc = 1/T влево.

Высокочастотная асимптота форсирующего звена содержит множитель KTω, а предельный модуль изодромного равен KT. Поэтому при удвоении T соответствующие высокочастотные уровни повышаются на 6.020600 дБ. Для выбранной серии KT = 0.945, 1.89, 3.78. Низкочастотные асимптоты при изменении T не меняются.

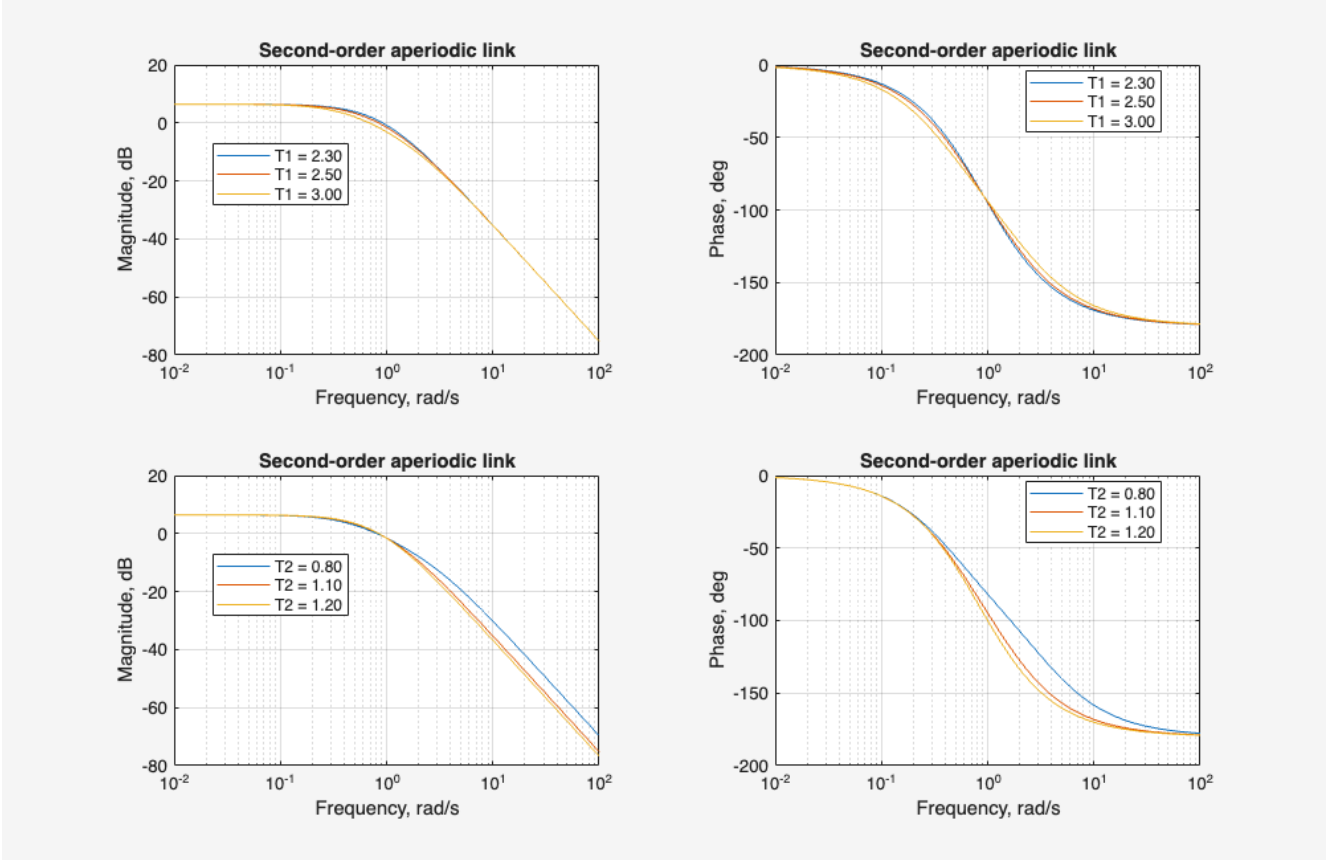


Рисунок 16. Раздельное изменение T1a и T2 в апериодическом режиме

Для второго порядка используется уравнение $T2^2y'' + T1y' + y = Ku$. После деления на $T2^2$ коэффициент при y' равен $T1/T2^2 = 2\zeta\omega n$, где $\omega n = 1/T2$, $\zeta = T1/(2T2)$. В апериодическом опыте вместо T1 используется T1a. Так изменение затухания связано с коэффициентом производной в самом уравнении.

При $T1a \geq 2T2$ знаменатель раскладывается на $(\tau_+ s + 1)(\tau_- s + 1)$, где $\tau\pm = (T1a \pm \sqrt{(T1a^2 - 4T2^2)})/2$. Сопрягающие частоты равны $1/\tau_+$ и $1/\tau_-$. Наклоны последовательных асимптотических участков составляют 0, −20 и −40 дБ/дек. При $T1a = 2T2$ сопрягающие частоты совпадают, поэтому промежуточный асимптотический участок отсутствует.

При T1a = 2.3, 2.5, 3.0 и T2 = 1.1 частоты раздвигаются, ширина среднего участка растёт: 0.260907, 0.448603, 0.719948 декады. При T2 = 0.8, 1.1, 1.2 и T1a = 2.5 частоты сближаются, ширина уменьшается: 0.882789, 0.448603, 0.249877 декады. Все выбранные значения сохраняют апериодический режим.

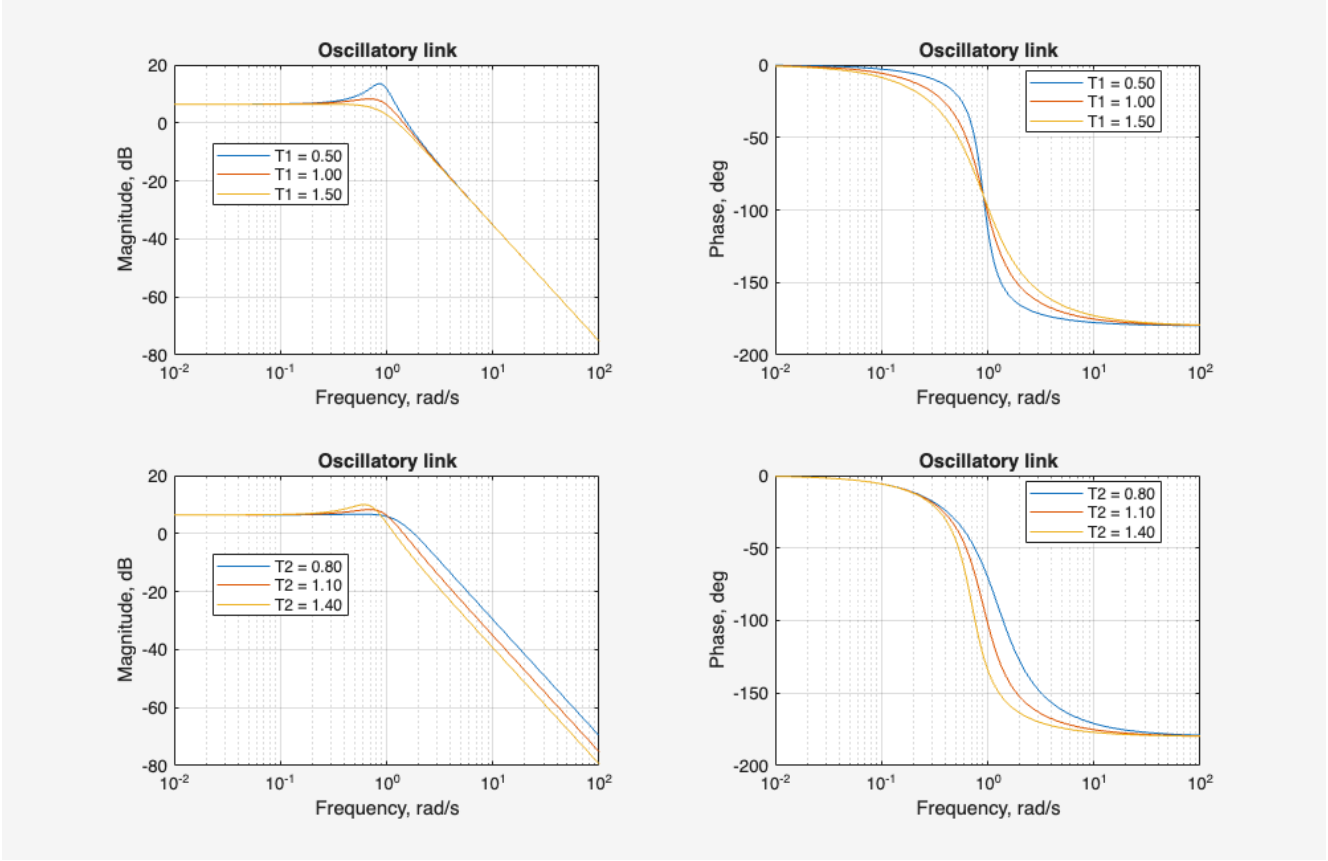


Рисунок 17. Раздельное изменение T1 и T2 у колебательного звена

Для исходного колебательного звена $\zeta = 0.454545$, $\omega n = 0.909091$ рад/с. При $\zeta < 1/\sqrt{2}$ существует резонанс частотной характеристики: $\omega r = \omega n\sqrt{(1 - 2\zeta^2)}$, $Ar = K/(2\zeta\sqrt{(1 - \zeta^2)})$. Получены $\omega r = 0.696376$ рад/с, $Ar = 2.593397$, $Lr = 8.277381$ дБ.

При T1 = 0.5, 1.0, 1.5 и фиксированном T2 = 1.1 собственная частота не меняется. Коэффициент ζ растёт, резонанс сглаживается: Ar = 4.744149, 2.593397, 2.105201; ωr = 0.860854, 0.696376, 0.240948 рад/с. При $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$ резонансный максимум исчезает, хотя колебательный режим сохраняется до $\zeta = 1$.

При T2 = 0.8, 1.1, 1.4 и T1 = 1.0 собственная частота уменьшается: ωn = 1.25, 0.909091, 0.714286 рад/с. Значения ζ уменьшаются, максимальный модуль растёт: 2.152122, 2.593397, 3.147584. Частота максимума при этом немонотонна: 0.584634, 0.696376, 0.616482 рад/с. Это следует из $\omega r^2 = 1/T2^2 - T1^2/(2T2^4)$; её максимум при фиксированном T1 достигается при T2 = T1. Частоты ωn и ωr не следует отождествлять с частотой свободных затухающих колебаний.

3.5 Анализ характеристик

№	Основной результат
1	Наклон −20 дБ/дек во всём диапазоне; фаза −90°. АФЧХ положительных частот лежит на отрицательной мнимой полуоси и идёт к нулю.
2	Наклон 20 дБ/дек; фаза 90°. АФЧХ идёт от нуля по положительной мнимой полуоси. Рост модуля неограничен при увеличении частоты.
3	Модуль равен K, уровень 6.444386 дБ, фаза 0°. АФЧХ вырождается в точку (2.1, 0).
4	Переход наклона 0 → −20 дБ/дек. АФЧХ является нижней полуокружностью с центром (K/2, 0) и радиусом K/2.
5	Резонансного пика нет. Сопрягающие частоты 0.542383 и 1.523733 рад/с; конечный наклон −40 дБ/дек. АФЧХ подходит к нулю из третьего квадранта.
6	Резонансный максимум 8.277381 дБ при 0.696376 рад/с. Фаза переходит от 0° к −180°, равна −90° при ωn. Высокочастотный наклон −40 дБ/дек.
7	Полюс при 1.054093 рад/с разделяет две несвязанные вещественные ветви. Фаза 0° ниже полюса и −180° выше. Конечного резонансного максимума нет.
8	Наклоны −20 → −40 дБ/дек; фаза −90° → −180°. Положительная ветвь АФЧХ находится в третьем квадранте и имеет асимптоту U = −KT при ω → 0.
9	Наклоны 20 → 0 дБ/дек; фаза 90° → 0°. АФЧХ является верхней полуокружностью от нуля к (K/T, 0).
10	Наклоны 0 → 20 дБ/дек; фаза 0° → 90°. АФЧХ является вертикальной прямой U = K. Высокочастотный модуль неограничен.
11	Наклоны −20 → 0 дБ/дек; фаза −90° → 0°. АФЧХ лежит на прямой U = KT. Высокочастотный модуль стремится к KT = 1.89.

Изменение положительного усиления сохраняет форму характеристик и их характерные частоты, меняя масштаб модуля. Постоянные времени меняют частотное положение переходов, а во втором порядке также расстояние между действительными полюсами или выраженность резонанса. Изображение на конечной сетке не заменяет анализа предельного поведения.

3.6 Проверка результатов

Аналитический отклик W(jω) сопоставлен с численным freqresp модели tf. Дополнительно отклик восстановлен из модуля и фазы bode и из вещественной и мнимой частей nyquist. Проверены конечность отсчётов и условие:

$$|Ha - Hч| \leq 10^{-10} + 10^{-9}|Ha|$$

Проверены 8811 частотных отсчётов, то есть 11 звеньев по 801 точке. Наибольшая приведённая комплексная ошибка |Ha − Hч|/(1 + |Ha|) составила $4.362 \cdot 10^{-15}$. Все встроенные проверки выполнены успешно. Для трёх значений K отдельно подтверждены одинаковый сдвиг ЛАЧХ и отсутствие изменения фазы у всех звеньев.

Ниже приведены контрольные значения при ω = 1 рад/с. Для апериодического звена второго порядка использовано T1a = 2.5; остальные значения соответствуют исходным параметрам.

№	U(1)	V(1)	L(1), дБ	φ(1), °
1	0	−2.100000	6.444386	−90
2	0	2.100000	6.444386	90
3	2.100000	0	6.444386	0
4	1.160221	−1.044199	3.867600	−41.987212
5	−0.070066	−0.834114	−1.544950	−94.801573
6	−0.422373	−2.011302	6.256965	−101.859779
7	21.000000	0	26.444386	0
8	−1.044199	−1.160221	3.867600	−131.987212
9	1.044199	1.160221	3.867600	48.012788
10	2.100000	1.890000	9.021172	41.987212
11	1.890000	−2.100000	9.021172	−48.012788

Дополнительно проверены 11 комплексных значений при ω = 1 и 33 случая пересечения 0 дБ, включая отсутствие корней. Расхождение с независимыми округлёнными значениями не превышает $4.751 \cdot 10^{-10}$ при допуске 10^{-8}. Анализатор кода замечаний не выдал.

Конечная сетка не доказывает тождество для всех частот. В полюсе консервативного звена функция не определена; разрыв на графике не задаёт конечного значения.

4. Исходный код

Исходный код расположен в репозитории: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012.
2. Жарко Е. И. Основы теории управления. Лекция 3. 2026.
3. Лабораторная работа № 3. Частотные характеристики динамических звеньев.